25

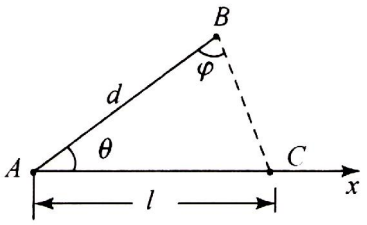
1 t Ax C

l A C l_p B

C 1

$$l = vt \ , \ l_p = v_p t \qquad (1)$$

$$l_p^2 = d^2 + l^2 - 2dl\cos\theta . \qquad (2)$$



1

（1），（ 2）

$$l = \frac{d}{1-(v_p/v)^2}\ \{\cos\theta \pm [(\frac{v_p}{v})^2 - \sin^2\theta]^{1/2}\} . \qquad (3)$$

（3）

$$v_p \geqslant v\sin\theta \ . \qquad (4)$$

BA BC φ 1

$$\frac{l_p}{\sin\theta} = \frac{l}{\sin\varphi} \ .$$

（1）

$$\frac{v_p}{v} = \frac{\sin\theta}{\sin\varphi} \ .$$

$\sin\varphi \leqslant 1$ （4） .

2 A l_{min} （3）

$$l_{min} = \frac{d}{1-(v_p/v)^2}\ \{\cos\theta \pm [(\frac{v_p}{v})^2 - \sin^2\theta]^{1/2}\} . \qquad (5)$$

A l_{min}

$$l_r < l_{min} \ . \qquad (6)$$

（5），（ 6）

$$l_r < \frac{d}{1-(v_p/v)^2}\ \{\cos\theta \pm [(\frac{v_p}{v})^2 - \sin^2\theta]^{1/2}\} \qquad (7)$$

（7） Ax A l_r

B

3 B Ax A l_{min} C_1